

Système d'Exploitation et Programmation Système

Chapitre 1: Introduction aux systèmes d'exploitation

Pr. MANALE Boughanja
m.boughanja@ump.ac.ma

2025/2026

1 Système Informatique

Un système informatique est l'ensemble des moyens techniques et technologiques nécessaires au traitement de l'information.

Il est conçu pour collecter, stocker, structurer, traiter, manipuler, analyser, échanger et diffuser des données.

1.1 Schéma fonctionnel d'un SI

Le schéma fonctionnel peut se résumer ainsi :

Entrée → Traitement → Sortie/Stockage

Composants :

- Unité Centrale
- Périphériques d'entrée
- Périphériques de sortie
- Périphériques de stockage

2 Les logiciels

Un logiciel est un ensemble de programmes qui sert à traiter les informations. On distingue deux catégories de logiciels :

- Logiciels de base
- Logiciels d'application

2.1 Les logiciels d'application

Un logiciel d'application (utilitaire) est un ensemble de programmes permettant de traiter des tâches particulières et utiles, et il fonctionne en présence d'un système d'exploitation.

2.2 Les logiciels de base

Un logiciel de base permet d'exploiter toutes les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. En général, il se compose d'un noyau, d'un interpréteur de commandes et d'un système de fichiers.

3 BIOS vs UEFI

3.1 BIOS

3.1.1 Présentation du BIOS

Le BIOS (« Basic Input/Output System » ou « Système de gestion élémentaire des entrées/sorties ») est un composant essentiel de l'ordinateur, permettant le contrôle des éléments matériels. Il s'agit d'un petit logiciel dont une partie est dans une ROM (mémoire morte), et une autre partie est dans un EEPROM (mémoire modifiable par impulsions électriques, d'où le terme flasher pour désigner l'action de modifier l'EEPROM).

3.1.2 POST (Power-On Self Test)

Quand le système est mis sous-tension ou réamorcé (Reset), le BIOS fait l'inventaire du matériel présent dans l'ordinateur et effectue un test (appelé POST, pour "Power-On Self Test") afin de vérifier son bon fonctionnement.

Test POST Ce test déclenche un ensemble d'actions :

- Effectuer un test du processeur (CPU)
- Vérifier le BIOS
- Vérifier la configuration du CMOS
- Initialiser le timer (l'horloge interne)
- Initialiser le contrôleur DMA
- Installer toutes les fonctions du BIOS
- Vérifier toutes les configurations (clavier, disquettes, disques durs...)
- Si tout est correct, le BIOS émettra généralement un bip bref, signalant qu'il n'y a pas d'erreur.

Résultat de POST Si jamais le POST rencontre une erreur, il va essayer de continuer le démarrage de l'ordinateur. Toutefois si l'erreur est grave, le BIOS va arrêter le système et :

- Afficher un message d'erreur à l'écran si possible
- Émettre un signal sonore, sous forme d'une séquence de bips (beeps en anglais) permettant de diagnostiquer l'origine de la panne
- Envoyer un code (appelé code POST) sur le port série de l'ordinateur, pouvant être récupéré à l'aide d'un matériel spécifique de diagnostic.

3.2 UEFI

3.2.1 Présentation du UEFI

- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) s'agit d'une solution moderne qui remplace progressivement le BIOS traditionnel sur les PC en 2007.
- Ces dernières années, les fabricants d'ordinateurs livrent des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables avec un support UEFI, qu'il s'agisse d'un raffinement du BIOS traditionnel ou d'un successeur qui vise à dominer le futur mode de micrologiciel (Firmware).
- Vers 2006 et plus massivement à partir de 2013, on assiste de plus en plus à l'abandon du BIOS au profit de l'UEFI, un nouveau autre standard qui vise à remplacer le BIOS Legacy.
- L'UEFI permet de dépasser certains blocages, comme la résolution écran de l'interface, la gestion multi-OS ou la limite des disques à 2,2 To.

3.2.2 Avantages d'UEFI

Il a été développé avec des points forts uniques que vous ne pouvez pas trouver dans le BIOS :

- Prise en charge du démarrage sécurisé
- Prise en charge des fonctions de mise en réseau
- L'UEFI a activé la fonction "Secure Boot", qui offre un réel avantage en termes de sécurité et durcissement pour empêcher les logiciels malveillants de détourner votre processus de démarrage.
- L'UEFI est censé fournir un écran de configuration avec une interface graphique et permettre l'utilisation d'un curseur de souris, afin de permettre aux utilisateurs de naviguer facilement vers les différentes sections/options de démarrage. Il dispose d'une table de partition GUID (GPT).

Voici les principaux avantages du GPT :

- Jusqu'à 128 partitions par disque.
- Jusqu'à 256 To par partition.

4 Système d'exploitation

4.1 Définition

Le système d'exploitation (Operating System, ou OS) d'un ordinateur est un programme qui assure la gestion du matériel et définit des mécanismes pour le fonctionnement des applications.

Le système d'exploitation est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles d'un ordinateur et les applications de l'utilisateur (traitement de texte, jeu vidéo...).

4.2 Architecture en couches

Applications spécifiques
Utilitaires (compilateur, éditeurs de texte)
Demandes de services abstraits
Système d'exploitation
Demandes de services concrets
Matériel (CPU, Mémoires RAM/disque, E/S)

4.3 Pourquoi un système d'exploitation ?

- Vue la complexité évidente du matériel
- Vue le coût du matériel → besoin d'assurer une utilisation efficace de l'ordinateur
- L'utilisateur a besoin d'un environnement de haut niveau simple à utiliser

4.4 Objectifs du SE

Le système d'exploitation est un logiciel offrant :

Ressources logiques

Une interface relativement indépendante de la machine (langages symboliques évolués et la manipulation de ressources logiques au niveau usager)

Gestion optimale

Une gestion optimale des ressources physiques (partage des ressources entre les usagers d'un système et par l'utilisation du parallélisme)

Interface

Une interface adaptée aux besoins des usagers (outils de développement ou de gestion de données)

Contrôle des usagers

Contrôle des droits d'accès de façon sélective, selon la classe d'usagers : programmes en exécution, les opérateurs, les programmeurs système, les programmeurs d'application, les utilisateurs

4.5 Rôles du système d'exploitation

Le SE est l'interface entre l'utilisateur et le matériel et gère les ressources matérielles :

Gestion des processeurs

Gérer l'allocation du processeur entre les différentes applications grâce à un algorithme d'ordonnancement

Gestion de la mémoire

Gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager

Gestion du système de fichiers

Gérer la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications

Gestion des périphériques d'E/S

Gérer l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes

4.6 Objectifs de qualité

Ces objectifs doivent être atteints en garantissant un bon niveau en :

Fiabilité

Limiter les conséquences des défaillances matérielles ou des erreurs des utilisateurs. En cas de panne, éviter les pertes d'information ou leur incohérence.

Adaptabilité

Permettre les modifications matérielles et logicielles le plus simplement possible à l'aide d'outils spécialisés

Sécurité

Intégrité, contrôle des accès, confidentialité...

Efficacité

Utiliser au mieux les ressources et possibilités matérielles

Optimisations

Éviter tout surcoût (overhead) en terme de temps et place consommés par le système au détriment de l'application

Facilité

Offrir un langage de commande (dialogue usager-système) et des diagnostics d'erreurs (dialogue système-usager) clairs et précis

4.7 Les composants d'un système d'exploitation

Le SE est composé d'un ensemble d'applications permettant de gérer les interactions avec le matériel :

- **Le noyau (kernel)** représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.
- **L'interpréteur de commande** permettant la communication avec SE par l'intermédiaire d'un langage de commandes, afin de permettre à l'utilisateur de piloter les périphériques en ignorant tout des caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la gestion des adresses physiques, etc.
- **Le système de fichiers (file system)** permet d'enregistrer les fichiers sous forme d'arborescence dans un disque.

5 Types de systèmes d'exploitation

5.1 Systèmes multitâches

Un système d'exploitation est dit «multi-tâche» (en anglais multithreaded) est la fonctionnalité qui permet à un utilisateur de réaliser plusieurs tâches (processus) à la fois. Le système d'exploitation est capable de suivre la progression dans chacune de ces tâches et de passer de l'une à l'autre sans perte d'information.

- Un système est dit **préemptif** lorsqu'il possède un ordonnanceur (aussi appelé planificateur), qui répartit, selon des critères de priorité, le temps machine entre les différents processus qui en font la demande.
- Le système est dit **à temps partagé** lorsqu'un quota de temps est alloué à chaque processus par l'ordonnanceur. C'est notamment le cas des systèmes multi-utilisateurs qui permettent à plusieurs utilisateurs d'utiliser simultanément sur une même machine des applications différentes ou bien similaires : le système est alors dit «système transactionnel». Pour ce faire, le système alloue à chaque utilisateur une tranche de temps.

5.2 Systèmes multi-processeurs

Le multiprocessing est une technique consistant à faire fonctionner plusieurs processeurs en parallèle afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante que celle obtenue avec un processeur haut de gamme ou bien afin d'augmenter la disponibilité du système (en cas de panne d'un processeur).

Le fait d'avoir plusieurs processeurs permet d'exécuter réellement plusieurs tâches en même temps, ce qui peut être non négligeable pour un serveur qui doit fournir des services à plusieurs clients simultanément.

On appelle **SMP (Symmetric Multiprocessing ou Symmetric Multiprocessor)** une architecture dans laquelle tous les processeurs accèdent à un espace mémoire partagé.

Un système multiprocesseur doit donc être capable de gérer le partage de la mémoire entre plusieurs processeurs mais également de distribuer la charge de travail.

5.3 Systèmes temps réel

Les systèmes temps réel (real time systems), essentiellement utilisés dans l'industrie, sont des systèmes dont l'objectif est de fonctionner dans un environnement contraint temporellement. Un système temps réel doit ainsi fonctionner de manière fiable selon des contraintes temporelles spécifiques, c'est-à-dire qu'il doit être capable de délivrer un traitement correct des informations reçues à des intervalles de temps bien définis (réguliers ou non).

- Prendre des mesures au moyen de capteurs externes, pour surveiller un procédé, et lui envoyer en retour des commandes pour en assurer la bonne marche.
- Les commandes doivent être envoyées dans des intervalles de temps qui sont imposés par le procédé lui-même, pour garantir son bon fonctionnement.

Voici quelques exemples de systèmes d'exploitation temps réel : OS-9, RTLinux (Real-Time Linux).

5.4 Systèmes embarqués

- Un système embarqué est défini comme un système électronique et informatique autonome, souvent temps réel, spécialisé dans une tâche précise.
- Ils sont des systèmes d'exploitation prévus pour fonctionner sur des machines de petite taille, telles que des PDA (personal digital assistants) ou des appareils électroniques autonomes (sondes spatiales, robot, ordinateur de bord de véhicule, etc.), possédant une autonomie réduite. Ainsi, une caractéristique essentielle des systèmes embarqués est leur gestion avancée de l'énergie et leur capacité à fonctionner avec des ressources limitées.

Les principaux systèmes embarqués «grand public» pour assistants numériques personnels sont :

- PalmOS
- Windows CE / Windows Mobile / Window Smartphone

5.5 Systèmes d'exploitation Mobile

- Un système d'exploitation mobile est un système d'exploitation conçu pour fonctionner sur un appareil mobile. Ce type de système d'exploitation se concentre entre autres sur la gestion de la connectivité sans fil et celle des différents types d'interface.
- On trouve ces systèmes d'exploitation sur les smartphones : Android de Google, iOS d'Apple, Windows Phone de Microsoft, Bada de Samsung, BlackBerry OS de RIM, Symbian OS de Nokia, LG webOS.

-
- Android, Firefox OS, Maemo, Tizen et WebOS sont construits sur un noyau Linux ; en revanche, le système d'exploitation des iPhones dérive de BSD et de NeXTSTEP qui sont tous deux liés à Unix.

6 Les concepts de base

01 - Processus

Programme en cours d'exécution auquel est associé du code, des données et des ressources

02 - Thread

Un thread peut exécuter n'importe quelle partie du code de processus, y compris les parties actuellement exécutées par un autre thread.

03 - Mémoire

Composant d'un ordinateur permettant d'enregistrer, de stocker et de restituer des données

04 - Système de fichiers

Structure de données permettant de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires (disque dur, disquette, CD-ROM, clé USB, disques SSD, etc.)

05 - Périphériques d'E/S

Composants de matériel informatique assurant les communications entre l'unité centrale de l'ordinateur et le monde extérieur, en particulier l'utilisateur

*« Quel système d'exploitation correspond le mieux à vos besoins personnels ?
Réponse : celui qui est déjà sur votre ordinateur. Croyez-moi, personne n'a vraiment
envie d'en installer un nouveau. »*

— Dave Barry